

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik (IML)

Kelas/Semester : XI TL 1 / Genap

Hari/Tanggal :

Waktu : 90 Menit

Jumlah Soal : 30 Pilihan Ganda & 5 Essay

Nama :

No Absen :

A. SOAL PILIHAN GANDA (30 Soal)

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E!

1. Perubahan energi yang benar pada motor listrik saat dioperasikan adalah...
 - a. Energi kinetik menjadi energi listrik
 - b. Energi listrik menjadi energi panas
 - c. Energi listrik menjadi energi gerak
 - d. Energi kimia menjadi energi listrik
 - e. Energi potensial menjadi energi kinetik
2. Ilmuwan yang pertama kali menemukan prinsip induksi elektromagnetik adalah...
 - a. Georg Simon Ohm
 - b. Michael Faraday
 - c. James Clerk Maxwell
 - d. Nikola Tesla
 - e. André-Marie Ampère
3. Jika sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik dan ditempatkan di antara kutub utara dan selatan magnet, maka kawat tersebut akan...
 - a. Diam tidak bergerak
 - b. Bergerak memanjang
 - c. Bergerak melingkar
 - d. Bergerak keluar atau masuk medan magnet
 - e. Meleleh karena panas
4. Faktor yang TIDAK mempengaruhi besar gaya Lorentz adalah...
 - a. Besar arus listrik
 - b. Kuat medan magnet
 - c. Panjang konduktor
 - d. Warna isolasi kawat
 - e. Sudut antara arus dan medan magnet

5. Perhatikan pernyataan berikut:
- Ibu jari = arah arus
 - Jari telunjuk = arah medan magnet
 - Jari tengah = arah gaya
- Pernyataan di atas merupakan kaidah...
- a. Tangan kanan Oersted
 - b. Tangan kiri Fleming
 - c. Tangan kanan Maxwell
 - d. Tangan kiri Ampere
 - e. Tangan kanan Faraday
6. Berikut ini yang termasuk klasifikasi motor berdasarkan konstruksinya adalah...
- a. Motor tegangan tinggi dan tegangan rendah
 - b. Motor brushed dan brushless
 - c. Motor 1 HP dan 2 HP
 - d. Motor cepat dan lambat
 - e. Motor dalam dan luar ruangan
7. Perbedaan utama antara stator dan rotor pada motor listrik adalah...
- a. Stator bergerak, rotor diam
 - b. Stator diam, rotor bergerak
 - c. Stator penghasil gaya, rotor penghasil medan magnet
 - d. Stator berada di dalam rotor
 - e. Stator dan rotor sama-sama bergerak
8. Motor DC yang memiliki tingkat kebisingan listrik paling rendah karena tidak menimbulkan percikan api adalah...
- a. Motor DC Brush
 - b. Motor DC Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Servo
 - e. Motor Universal
9. Bagian motor DC Brush yang paling cepat aus dan perlu penggantian rutin adalah...
- a. Magnet permanen
 - b. Kumparan rotor
 - c. Sikat (brush)
 - d. Bearing
 - e. Casing motor
10. Kelemahan utama motor DC Brush dibanding Brushless adalah...
- a. Torsi lebih kecil
 - b. Kecepatan lebih rendah
 - c. Perawatan lebih sering karena komutator dan sikat aus
 - d. Harga lebih mahal
 - e. Ukuran lebih besar

11. Motor stepper bekerja berdasarkan prinsip...
 - a. Putaran kontinu dengan kecepatan tinggi
 - b. Pergerakan per langkah sesuai pulsa yang diberikan
 - c. Umpan balik posisi dari potensiometer
 - d. Induksi elektromagnetik 3 fasa
 - e. Resonansi kapasitor
12. Jika motor stepper diberi 100 pulsa dan setiap pulsa menghasilkan putaran $1,8^\circ$, maka total putaran yang dihasilkan adalah...
 - a. 100°
 - b. 180°
 - c. 200°
 - d. 360°
 - e. 1800°
13. Motor servo banyak digunakan pada robot karena...
 - a. Harganya murah
 - b. Dapat dikendalikan posisi sudutnya dengan presisi
 - c. Ukurannya sangat kecil
 - d. Tidak perlu rangkaian kontrol
 - e. Kecepatannya sangat tinggi
14. Perbedaan sistem kendali open loop dan closed loop terdapat pada...
 - a. Ada tidaknya sensor umpan balik
 - b. Besar tegangan yang digunakan
 - c. Jenis arus yang dipakai
 - d. Bahan pembuatan rotor
 - e. Ukuran fisik motor
15. Motor yang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi presisi seperti lengan robot industri adalah...
 - a. Motor DC Brush
 - b. Motor DC Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Servo
 - e. Motor Universal
16. Pada motor DC Brushless, posisi rotor dideteksi menggunakan...
 - a. Sikat dan komutator
 - b. Sensor Hall effect
 - c. Potensiometer
 - d. Kapasitor
 - e. Kontaktor

17. Contoh penerapan motor DC Brushless dalam kehidupan sehari-hari adalah...
- a. Bor tangan listrik
 - b. Kipas angin rumah
 - c. Drone quadcopter
 - d. Pompa air manual
 - e. Printer dot matrix
18. Motor yang memiliki gearbox terintegrasi untuk meningkatkan torsi adalah...
- a. Motor DC Brush
 - b. Motor DC Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Servo
 - e. Motor Universal
19. Motor universal disebut juga motor seri karena...
- a. Kumputan medan dan kumputan rotor terhubung paralel
 - b. Kumputan medan dan kumputan rotor terhubung seri
 - c. Digunakan untuk aplikasi serial
 - d. Diproduksi secara massal
 - e. Memiliki rangkaian driver seri
20. Kecepatan motor universal dapat diatur dengan menggunakan...
- a. Kapasitor
 - b. Transformator
 - c. Pengatur tegangan (dimmer)
 - d. Kontaktor
 - e. Overload relay
21. Motor shaded pole menghasilkan medan magnet putar yang lemah karena...
- a. Menggunakan kapasitor kecil
 - b. Hanya menggunakan sebagian kecil kumputan bantu
 - c. Tidak memiliki rotor
 - d. Menggunakan magnet permanen
 - e. Kumputan utamanya rusak
22. Motor kapasitor termasuk dalam kategori motor...
- a. DC 1 fasa
 - b. AC 1 fasa
 - c. AC 3 fasa
 - d. DC 3 fasa
 - e. Universal
23. Kapasitor pada motor kapasitor dipasang seri dengan kumputan...
- a. Utama
 - b. Bantu (starting)
 - c. Rotor
 - d. Stator
 - e. Medan

24. Jika kapasitor pada motor kapasitor rusak, kemungkinan yang terjadi adalah...
- a. Motor berputar lebih cepat
 - b. Motor tidak bisa starting
 - c. Motor berputar lebih lambat
 - d. Motor berputar dua arah
 - e. Motor mengeluarkan asap
25. Slip pada motor induksi 3 fasa terjadi karena...
- a. Rotor berputar lebih cepat dari medan stator
 - b. Rotor berputar lebih lambat dari medan stator
 - c. Rotor dan medan stator berputar berlawanan
 - d. Tegangan sumber tidak stabil
 - e. Beban terlalu ringan
26. Rangkaian star-delta pada motor induksi 3 fasa berfungsi untuk...
- a. Membalik putaran motor
 - b. Mengurangi arus starting
 - c. Menambah kecepatan motor
 - d. Menghemat listrik
 - e. Meningkatkan torsi
27. Komponen utama pada rangkaian pengasutan motor 3 fasa yang berfungsi sebagai saklar magnetik adalah...
- a. MCB
 - b. Overload relay
 - c. Kontaktor
 - d. Transformator
 - e. Kapasitor
28. Motor yang paling cocok digunakan untuk conveyor pada industri berat adalah...
- a. Motor Universal
 - b. Motor Shaded Pole
 - c. Motor Kapasitor
 - d. Motor Induksi 3 Fasa
 - e. Motor Stepper
29. Perbedaan motor kapasitor start dan kapasitor running terletak pada...
- a. Ukuran fisik motor
 - b. Kapasitor yang terhubung saat starting saja atau terus menerus
 - c. Jenis arus yang digunakan
 - d. Arah putaran motor
 - e. Jumlah kutub motor

30. Identifikasi terminal motor induksi 3 fasa dapat dilakukan dengan menggunakan...

- a. Voltmeter
- b. Amperemeter
- c. Ohmmeter/multimeter
- d. Wattmeter
- e. Frequency meter

B. SOAL ESSAY (5 Soal)

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan lengkap!

1. Jelaskan hubungan antara Hukum Faraday dan Hukum Gaya Lorentz dalam prinsip kerja motor listrik! Bagaimana kedua hukum ini saling melengkapi sehingga motor dapat berputar?
(Skor: 10)
2. Buatlah tabel perbandingan antara motor DC Brush, motor DC Brushless, motor Stepper, dan motor Servo berdasarkan parameter berikut:

Parameter	DC Brush	DC Brushless	Stepper	Servo
Ada / Tidak Sikat				
Sistem Kendali				
Presisi Posisi				
Contoh Aplikasi				

(Skor: 15)

3. Jelaskan mengapa motor stepper dan motor servo sering digunakan dalam sistem otomatisasi industri seperti robotika dan mesin CNC! Apa kelebihan masing-masing?
(Skor: 10)
4. Sebuah pompa air di rumah menggunakan motor kapasitor. Suatu hari pompa tidak mau berputar tetapi hanya berdengung. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang motor kapasitor, sebutkan minimal 3 kemungkinan penyebabnya dan jelaskan cara memperbaikinya!
(Skor: 10)
5. Gambarkan rangkaian kontrol dan rangkaian daya untuk pengasutan motor induksi 3 fasa secara DOL (Direct On Line) lengkap dengan komponen pengaman! Jelaskan langkah-langkah pengoperasiannya mulai dari tombol start ditekan hingga motor berputar!
(Skor: 15)

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA

No Soal & Kunci Jawaban

1	C	11	B	21	B
2	B	12	B	22	B
3	D	13	B	23	B
4	D	14	A	24	B
5	B	15	D	25	B
6	B	16	B	26	B
7	B	17	C	27	C
8	B	18	D	28	D
9	C	19	B	29	B
10	C	20	C	30	C